

교육 콘텐츠 소개



코랩 바로가기

목표: 재현가능한 AI 프로젝트 실습

1 이론 + 프로젝트 기반 실습

실제 AI 서비스를 직접 구현하며
이론보다 실습 중심으로 학습해요!

2 오픈소스 AI 활용

Hugging Face, Wav2Vec2-CTC, PyTorch 등 다양한 오픈소스
도구를 활용해요!

3 AI 개발 전 과정 체험

- a) 내 목소리로 진짜 AI 테스트 해보기!
- b) Colab GPU로 미니 파인 튜닝 해보기!
- c) AI를 '사용'이 아닌 '검증'까지 경험하기

차시	교육 주제	학습 내용	실습 결과
1차시	AI와 음성인식(STT) 이해	음성이 AI에서 처리되는 과정, STT 원리, AI 보조공학 사례	소리를 숫자(파형)로 보기
2차시	오픈소스 AI 모델 활용	Hugging Face, Wav2Vec2-CTC, PyTorch 사용법	오픈소스 모델 실행 및 추론
3차시	데이터 전처리 및 음소 분석	한글 자모 분해(초성·중성·종성), g2p 변환, IPA 표기	한글 → 음소(IPA) 정답 라벨 만들기
4차시	발음 평가 AI 구현	Levenshtein, PCC·PER 계산, 발음 오류 분석	AI 발음 평가 기능 구현
5차시	AI 웹 서비스 개발	React, Node.js, SQLite 연동	음성 분석 웹 서비스 구축
6차시	AI 보조공학 프로젝트 완성	기능 통합, 테스트, 발표	AI 보조공학 서비스 완성

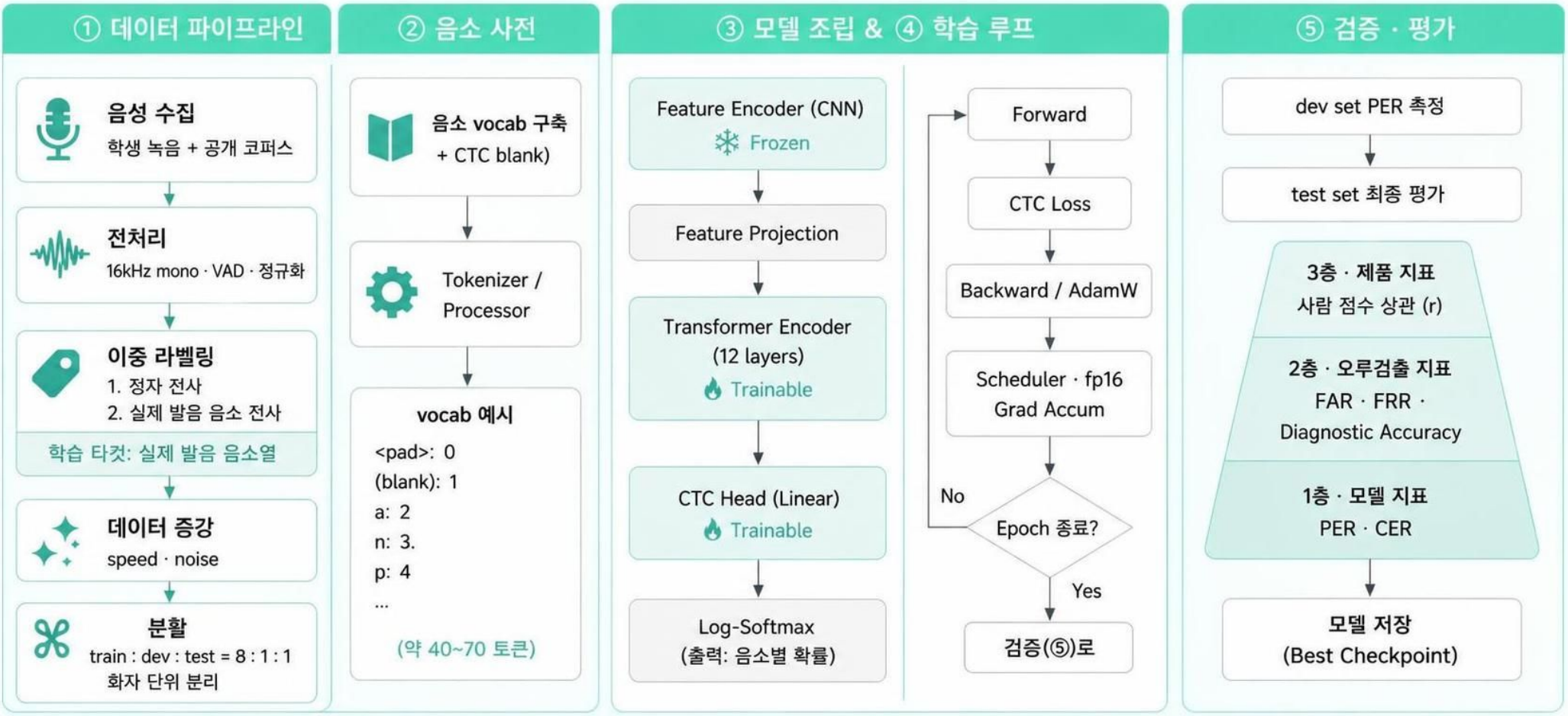
AI 보조공학 프로젝트 기술 설계

오픈소스 & 아키텍처 소개

교정하지 않는 STT를 위한 학습 파이프라인

Key Point

- 일반 STT : 문맥을 이용해 발음을 교정
- 제안 모델 : 실제 발음을 그대로 출력
- 결과 : 신뢰성 높은 발음 평가 AI



오픈소스	역할	프로젝트 활용
Wav2Vec2-CTC	음성 인식(STT) 모델	음성 → 텍스트(또는 음소열) 변환
Hugging Face	모델 허브 및 라이브러리	사전학습 모델 다운로드 및 관리
PyTorch	AI 딥러닝 프레임워크	모델 학습 및 추론
g2pK	Grapheme-to-Phoneme 변환	텍스트 → IPA(음소) 변환
Levenshtein	문자열 유사도 계산	PCC / PER 등 발음 평가 지표 계산
React	Front-End 프레임워크	웹 사용자 인터페이스(UI) 구현
Node.js	Back-End 런타임	API 및 서버 구축

교육 콘텐츠 소개



코랩 바로가기

목표: 재현가능한 AI 프로젝트 실습

1

이론 + 프로젝트 기반 실습

실제 AI 서비스를 직접 구현하며
이론보다 실습 중심으로 학습해요!

2

오픈소스 AI 활용

Hugging Face, Wav2Vec2-CTC, PyTorch 등 다양한 오픈소스 도구를
활용해요!

3

AI 개발 전 과정 체험

- a) 내 목소리로 진짜 AI 테스트 해보기!
- b) Colab GPU로 미니 파인 튜닝 해보기!
- c) AI를 '사용'이 아닌 '검증'까지 경험하기

차시	교육 주제	학습 내용	실습 결과
1차시	AI와 음성인식(STT) 이해	음성이 AI에서 처리되는 과정, STT 원리, AI 보조공학 사례	소리를 숫자(파형)로 보기
2차시	오픈소스 AI 모델 활용	Hugging Face, Wav2Vec2-CTC, PyTorch 사용법	오픈소스 모델 실행 및 추론
3차시	데이터 전처리 및 음소 분석	한글 자모 분해(초성·중성·종성), g2p 변환, IPA 표기	한글 → 음소(IPA) 정답 라벨 만들기
4차시	발음 평가 AI 구현	Levenshtein, PCC·PER 계산, 발음 오류 분석	AI 발음 평가 기능 구현
5차시	AI 웹 서비스 개발	React, Node.js, SQLite 연동	음성 분석 웹 서비스 구축
6차시	AI 보조공학 프로젝트 완성	기능 통합, 테스트, 발표	AI 보조공학 서비스 완성